

**原问题** 考虑有限射影平面 $PG(q)$ 上的集合 $S$ ,  $S$ 中没有三点共线. 那么 $|S| \leq q+2$ , 且 $q \geq 3$ 为奇数之时 $|S| \leq q+1$ .

**证明.** 由于 $PG(q)$ 中过每个点都恰有 $q+1$ 条直线. 若 $S$ 非空, 考虑 $x \in S$ , 那么由于没有三点共线,  $S - \{x\}$ 中所有点与 $x$ 连成直线都不同, 所以 $|S - \{x\}| \leq q+1$ , 所以 $|S| \leq q+2$ .

设 $|S| = q+2$ . 那么 $X = PG(q) - S$ . 由上述讨论所有的过 $S$ 中点的直线一共刚好有 $\frac{(q+1)(q+2)}{2}$ 条. 而一共有 $q^2+q+1$ 条直线, 故剩余所有的直线包含在 $X$ 内, 一共有 $q^2+q+1 - \frac{(q+1)(q+2)}{2} = \frac{q^2-q}{2}$ 条. 而 $|X| = q^2+1 - (q+2) = q^2 - q$ . 由于一条直线上有 $q+1$ 个点, 故

$$\mathbf{E}(\text{平均过}X\text{中点所在直线的数量}) = \frac{(q+1) \cdot \frac{q^2-q}{2}}{q^2-1} = \frac{q}{2}.$$

如果 $q$ 是一个奇数,  $\frac{q}{2}$ 不是一个整数, 所以一定存在一个点 $\varpi \in X$ 使得过 $\varpi$ 的包含于 $X$ 内直线数量 $> \frac{q}{2}$ . 而 $\varpi$ 与 $S$ 中的点可以连的直线数量 $\geq \frac{q+2}{2}$ , 因为不能有大于3个 $S$ 中的点与 $\varpi$ 共线. 故过 $\varpi$ 的所有直线一共有 $> \frac{q}{2} + \frac{q+2}{2} = q+1$ 条, 矛盾. 此即得证.  $\square$